العدّ والمتوسطات: GROUP BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نلخّص بـ COUNT وAVG وMIN وMAX.
- نصنع صفًّا لكل مجموعة بـ GROUP BY، ونصفّي المجموعات بـ HAVING.
- نتعامل مع NULL، ونراجع الملخّصات بحثًا عن الأخطاء.

تذكّر

- GROUP BY: صف لكل مجموعة.
- WHERE قبل التجميع، وHAVING بعده.
- راجع MIN وMAX قبل أن تثق بـ AVG.

التجميع باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): كم يستغرق هذا باليد؟

٢. الشرح (٨ دقائق): الملخّصات وGROUP BY وHAVING.

٣. التجميع (١٢ دقيقة): حسب شهر الميلاد.

٤. التصفية (١٠ دقائق): HAVING على السبّورة.

٥. الختام (٥ دقائق): الشيء نفسه بلغة SQL.

يجوز للتلاميذ اختيار شهر بدل ذكر شهر ميلادهم الحقيقي. واجعل المجموعات صغيرة ليسهل عدّها، وليكن هناك تلميذ مدة وصوله «غير معروفة» لتبيّن ما تفعله NULL.

لنتناقش

١. لماذا لا نستطيع اختيار اسم كل تلميذ في استعلام GROUP BY class؟

٢. ما الفرق بين COUNT(*) وCOUNT(mark)؟

٣. لماذا ننظر إلى MIN وMAX قبل المتوسط؟

بطاقة الخروج

- اكتب استعلامًا لعدد التلاميذ في كل فصل، مع إبقاء الفصول التي فيها أكثر من ٣٠ فقط.